

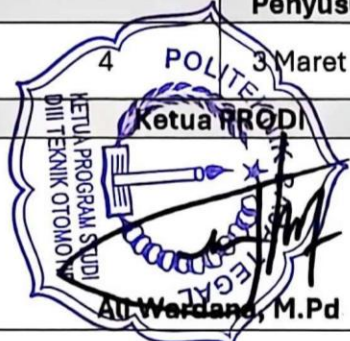


POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-TP2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Teknik Pengelasan 2		KK 405	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=1	P=2	4	3 Maret 2025
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS		Ketua LPM		Ketua PRODI	
		 Slamet Riyadi, M.T		 Aties Nurindriani, M.Pd		 Ali Wardana, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan profesi di bidang teknik otomotif.					
	CPL2	(Sikap - S2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.					
	CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis tentang proses pengelasan, material logam, dan peralatan las yang digunakan di industri otomotif.					
	CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai pengetahuan tentang parameter pengelasan (arus, tegangan, kecepatan, elektroda) dan pengaruhnya terhadap kualitas sambungan las.					
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu melakukan proses pengelasan dengan metode SMAW, GMAW, dan OAW sesuai dengan prosedur dan standar keselamatan kerja.					
CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu mengevaluasi kualitas hasil pengelasan dan melakukan perbaikan terhadap cacat las sesuai standar yang berlaku.						

	CPL7	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam proses pengelasan.												
	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu mengkomunikasikan hasil pekerjaan pengelasan secara lisan dan tertulis dengan sistematis dan bertanggung jawab.												
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)													
	CPMK1	Mampu menjelaskan dan menganalisis proses metalurgi pengelasan, termasuk struktur mikro, HAZ, dan pengaruhnya terhadap sifat mekanik sambungan las. (P1, P2)												
	CPMK2	Mampu merencanakan dan menyusun prosedur pengelasan (WPS) untuk berbagai material dan posisi pengelasan. (P2, KK1)												
	CPMK3	Mampu melakukan pengelasan SMAW pada posisi horizontal, vertikal, dan atas kepala sesuai standar. (KK1, KK2, KU1)												
	CPMK4	Mampu melakukan pengelasan GMAW pada posisi vertikal dan untuk aplikasi bodi kendaraan. (KK1, KK2, KU1)												
	CPMK5	Mampu melakukan pengelasan TIG (GTAW) pada material pelat tipis dan pipa. (KK1, KK2, KU1)												
	CPMK6	Mampu mengidentifikasi, menganalisis penyebab, dan memperbaiki cacat las lanjutan. (KK2, P2)												
	CPMK7	Mampu menerapkan dan mensosialisasikan prosedur K3 dan penggunaan APD yang lebih kompleks dalam setiap praktik pengelasan. (KU1, S2)												
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)													
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan diagram fasa besi-karbon dan transformasi fasa pada HAZ.												
	Sub-CPMK2	Mampu menganalisis pengaruh parameter pengelasan terhadap bentuk jalur las dan HAZ.												
	Sub-CPMK3	Mampu melakukan pengelasan SMAW posisi horizontal (2F dan 2G).												
	Sub-CPMK4	Mampu melakukan pengelasan SMAW posisi vertikal (3F dan 3G).												
	Sub-CPMK5	Mampu melakukan pengelasan SMAW posisi atas kepala (4F dan 4G).												
	Sub-CPMK6	Mampu melakukan pengelasan GMAW posisi vertikal (3F dan 3G).												
	Sub-CPMK7	Mampu melakukan pengelasan GTAW (TIG) pada pelat tipis baja dan aluminium.												
	Sub-CPMK8	Mampu melakukan pengelasan GTAW (TIG) pada pipa dengan posisi putar.												
	Sub-CPMK9	Mampu menyusun Welding Procedure Specification (WPS) untuk material baja karbon.												
	Sub-CPMK10	Mampu mengidentifikasi cacat las makro dan mikro serta melakukan analisis penyebab.												
	Sub-CPMK11	Mampu melakukan perbaikan cacat las lanjutan dengan teknik gouging dan pengelasan ulang.												
	Sub-CPMK12	Mampu mensosialisasikan bahaya pengelasan dan prosedur keselamatan di lingkungan kerja.												
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK													
		Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	Sub-CPMK 3	Sub-CPMK 4	Sub-CPMK 5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK 7	Sub-CPMK 8	Sub-CPMK9	Sub-CPMK10	Sub-CPMK11	Sub-CPMK12	

	7	Cacat Las dan Inspeksi Lanjutan: Klasifikasi cacat las berdasarkan standar (AWS D1.1), teknik inspeksi visual (VT), metode NDT sederhana (PT, MT), analisis akar penyebab cacat, dan teknik perbaikan lanjutan (air arc gouging).						
Pustaka	Utama :							
	1. American Welding Society (AWS). (2020). <i>Welding Handbook, 10th Edition</i> . Miami: AWS. 2. Kou, Sindo. (2003). <i>Welding Metallurgy, 2nd Edition</i> . New Jersey: John Wiley and Sons. 3. Wiryosumarto, Harsono & Okumura, Toshie. (2000). <i>Teknologi Pengelasan Logam</i> . Jakarta: Pradnya Paramita. 4. Tim Dosen. (2026). <i>Modul Praktikum Teknik Pengelasan 2</i> . Politeknik Baja Tegal.							
	Pendukung :							
	5. Groover, Mikell P. (2012). <i>Introduction to Manufacturing Processes</i> . New Jersey: John Wiley and Sons. 6. Ilman, Noer. (2011). <i>Diktat Teknologi Las</i> . Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 7. Lincoln Electric. (2015). <i>The Procedure Handbook of Arc Welding, 15th Edition</i> . Cleveland: Lincoln Electric. 8. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Peraturan K3 terkait pengelasan.							
Dosen Pengampu		Slamet Riyadi, M.T						
Matakuliah syarat		Teknik Pengelasan 1						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1: Mampu menjelaskan diagram fasa besi-karbon dan transformasi fasa pada HAZ.	- Menjelaskan diagram fasa Fe-Fe3C. - Menjelaskan transformasi fasa yang terjadi pada daerah las dan HAZ.	Kriteria: Rubrik diskusi dan kuis. Teknik: Tes lisan, kuis tertulis.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Membaca materi metalurgi.	Video Konferensi (Zoom/Meet) Diskusi interaktif via forum LMS. BM: 2x60'	1. Menyimak materi metalurgi pengelasan. 2. Berdiskusi tentang diagram fasa. 3. Mengerjakan kuis.	Metalurgi Pengelasan Lanjutan [2][3]	5%
2	Sub-CPMK2: Mampu menganalisis pengaruh parameter pengelasan terhadap bentuk jalur las dan HAZ.	- Menganalisis hubungan arus, tegangan, dan kecepatan terhadap penetrasi dan HAZ. - Menganalisis pengaruh masukan panas terhadap distorsi.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan studi kasus.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Analisis kasus distorsi.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi efek parameter. Tugas: Upload hasil analisis. PT: 2x60'	1. Mempelajari pengaruh parameter. 2. Menganalisis kasus distorsi. 3. Diskusi pengendalian distorsi.	Parameter Pengelasan dan Pengaruhnya [2][4]	5%

3	Sub-CPMK3: Mampu melakukan pengelasan SMAW posisi horizontal (2F dan 2G).	- Melakukan pengelasan fillet horizontal (2F). - Melakukan pengelasan butt horizontal (2G). - Mengevaluasi hasil las.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktikum dan observasi.	Praktikum & Supervisi TM: 2x50' Praktikum: Pengelasan SMAW posisi horizontal.	Bimbingan via LMS Konsultasi hasil praktik. BM: 2x60'	1. Melakukan pengelasan posisi horizontal. 2. Evaluasi hasil las. 3. Perbaiki teknik.	Praktikum SMAW Posisi Horizontal [1][4]	5%
4	Sub-CPMK4: Mampu melakukan pengelasan SMAW posisi vertikal (3F dan 3G).	- Melakukan pengelasan fillet vertikal naik (3F). - Melakukan pengelasan butt vertikal naik (3G). - Mengontrol kecepatan dan sudut elektroda.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktikum dan observasi.	Praktikum & Supervisi TM: 2x50' Praktikum: Pengelasan SMAW posisi vertikal.	Bimbingan via LMS Konsultasi hasil praktik. BM: 2x60'	1. Melakukan pengelasan posisi vertikal. 2. Evaluasi hasil las. 3. Perbaiki teknik.	Praktikum SMAW Posisi Vertikal [1][4]	5%
5	Sub-CPMK5: Mampu melakukan pengelasan SMAW posisi atas kepala (4F dan 4G).	- Melakukan pengelasan fillet atas kepala (4F). - Melakukan pengelasan butt atas kepala (4G). - Mengatur parameter untuk posisi overhead.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktikum dan observasi.	Praktikum & Supervisi TM: 2x50' Praktikum: Pengelasan SMAW posisi atas kepala.	Bimbingan via LMS Konsultasi hasil praktik. BM: 2x60'	1. Melakukan pengelasan posisi atas kepala. 2. Evaluasi hasil las. 3. Perbaiki teknik.	Praktikum SMAW Posisi Atas Kepala [1][4]	5%
6	Sub-CPMK6: Mampu melakukan pengelasan GMAW posisi vertikal (3F dan 3G).	- Melakukan pengelasan GMAW posisi vertikal. - Mengatur parameter GMAW untuk posisi vertikal. - Mengevaluasi hasil las.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktikum dan observasi.	Praktikum & Supervisi TM: 2x50' Praktikum: Pengelasan GMAW posisi vertikal.	Bimbingan via LMS Konsultasi hasil praktik. BM: 2x60'	1. Melakukan pengelasan GMAW vertikal. 2. Evaluasi hasil las. 3. Perbaiki teknik.	Praktikum GMAW Posisi Vertikal [1][4]	5%
7	Sub-CPMK7 & 8: Mampu melakukan pengelasan GTAW (TIG) pada pelat tipis dan pipa.	- Mengatur peralatan las TIG. - Melakukan pengelasan TIG pada pelat tipis. - Melakukan pengelasan TIG pada pipa posisi putar.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktikum dan observasi.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Pengenalan dan praktik las TIG.	Video Demonstrasi (Asinkronus) Tutorial las TIG. Tugas: Laporan praktik. BM: 2x60'	1. Mempelajari peralatan TIG. 2. Mempraktikkan las TIG pelat tipis. 3. Mempraktikkan las TIG pipa.	Pengelasan GTAW (TIG) [1][4]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester (UTS)							
9	Sub-CPMK9: Mampu menyusun Welding Procedure Specification (WPS) untuk material baja karbon.	- Menjelaskan komponen WPS. - Menyusun WPS sederhana. - Menentukan variabel esensial.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan proyek.	Kuliah & Project Based Learning TM: 2x50' Tugas: Menyusun WPS untuk proyek.	Bimbingan via LMS Konsultasi penyusunan WPS. PT: 2x60'	1. Mempelajari standar WPS. 2. Menyusun draft WPS. 3. Konsultasi hasil WPS.	Prosedur Pengelasan (WPS/PQR) [1][2]	5%
10	Sub-CPMK10: Mampu mengidentifikasi cacat las makro dan mikro serta melakukan analisis penyebab.	- Mengidentifikasi cacat makroskopis. - Mengidentifikasi cacat mikroskopis. - Menganalisis akar penyebab cacat.	Kriteria: Rubrik laporan. Teknik: Penugasan analisis sampel.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Identifikasi cacat pada sampel.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Tutorial identifikasi cacat. Tugas: Laporan identifikasi cacat. BM: 2x60'	1. Mempelajari jenis cacat las lanjutan. 2. Mengidentifikasi cacat pada sampel. 3. Menganalisis penyebab.	Cacat Las dan Inspeksi Lanjutan [1][2][4]	5%

11	Sub-CPMK11: Mampu melakukan perbaikan cacat las lanjutan dengan teknik gouging dan pengelasan ulang.	- Melakukan pengelasan ulang. - Melakukan teknik gouging. - Memperbaiki cacat pada sampel.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktikum dan observasi.	Praktikum & Supervisi TM: 2x50' Praktikum: Perbaikan cacat las.	Bimbingan via LMS Konsultasi hasil praktik. BM: 2x60'	1. Melakukan perbaikan cacat. 2. Evaluasi hasil perbaikan. 3. Perbaikan teknik.	Perbaikan Cacat Las [1][4]	5%
12	Sub-CPMK12: Mampu mensosialisasikan bahaya pengelasan dan prosedur keselamatan di lingkungan kerja.	- Mengidentifikasi bahaya pengelasan. - Menerapkan prosedur K3. - Mensosialisasikan K3 kepada teman.	Kriteria: Rubrik praktik & presentasi. Teknik: Observasi, penugasan, presentasi.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Tugas: Presentasi K3 pengelasan.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi bahaya pengelasan. Tugas: Upload video simulasi. BM: 2x60'	1. Mempelajari bahaya pengelasan. 2. Mensimulasikan prosedur K3. 3. Mempresentasikan K3.	Keselamatan Kerja Pengelasan Lanjutan [1][4]	10%
13	Sub-CPMK4, 6, 7 (Revisi): Menyempurnakan hasil praktikum.	- Memperbaiki hasil praktikum. - Menyempurnakan teknik pengelasan.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktikum dan observasi.	Praktikum & Supervisi TM: 2x50' Praktikum: Revisi hasil praktikum.	Bimbingan via LMS Konsultasi perbaikan. BM: 2x60'	1. Menerima masukan. 2. Memperbaiki hasil praktikum. 3. Mengumpulkan hasil perbaikan.	Revisi Praktikum [4]	5%
14	Sub-CPMK9 (Revisi): Menyempurnakan WPS.	- Memperbaiki draft WPS. - Menyusun laporan WPS final.	Kriteria: Rubrik laporan. Teknik: Penugasan.	Konsultasi & Revisi TM: 2x50' Tugas: Laporan WPS final.	Bimbingan via LMS Konsultasi pengerjaan laporan. PT: 2x60'	1. Menerima masukan. 2. Memperbaiki WPS. 3. Mengumpulkan laporan final.	Laporan WPS [1][2]	5%
15	Ujian Praktik Akhir							5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester (UAS)							

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.